ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DANIELLI GONÇALVES MARTINS

GABRIEL MARTINS MANDELLI

THIAGO MARCELINO VIEIRA

VINÍCIUS DOS SANTOS RIBEIRO ANTUNES

VITOR RODRIGUES SANTOS

AEME

Avaliação Estadual de Melhoria Educacional

SANTO ANDRÉ

2026

DANIELLI GONÇALVES MARTINS
GABRIEL MARTINS MANDELLI
THIAGO MARCELINO VIEIRA
VINÍCIUS DOS SANTOS RIBEIRO ANTUNES
VITOR RODRIGUES SANTOS

AEME

Avaliação Estadual de Melhoria Educacional

Trabalho apresentado ao curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial para a área de educação com base na Internet das Coisas(IoT).

SANTO ANDRÉ
2026

RESUMO

O nosso projeto visa criar um novo sistema de avaliação personalizado para cada participante. Nós apresentaremos esse projeto para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) . O nome é Avaliação Estadual de Melhoria Educacional (AEME). Seria um exame onde os participantes não seriam obrigados a responder uma prova com questões de diversas matérias, eles fariam um projeto relacionado com a área que cada um domina. Exemplo: um aluno é muito bom em artes, então ele faria uma obra de arte ao invés de responder uma prova de matemática, português, etc. A nota do trabalho seria obtida com a média entre a nota do corretor profissional e a nota de uma inteligência artificial personalizada com os critérios de correção de cada área. Com a nota do projeto, o participante conseguiria uma bolsa para uma faculdade de sua área. O nosso projeto busca dar oportunidade para talentos que são invisibilizados pelo sistema escolar brasileiro.

Palavras-chave: Avaliação. Personalizada. Bolsa.

ABSTRACT

Our project aims to create a new, personalized assessment system for each participant. We will present this project to the São Paulo State Secretariat for Economic Development and the Institute for Technological Research (IPT). Its name is the State Assessment for Educational Improvement (AEME). It would be an exam where participants wouldn't be required to answer a test with questions from various subjects; instead, they would create a project related to their area of expertise. For example, a student who is very good at art would create a work of art instead of answering a math, Portuguese, etc. test. The project grade would be obtained by averaging the grade from a professional grader and the grade from a personalized artificial intelligence system with correction criteria for each area. With the project grade, the participant could receive a scholarship to a university in their field. Our project seeks to provide opportunities for talents that are overlooked by the Brazilian school system.

Keywords: Assessment. Personalized. Scholarship.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..... 8
2 O QUE SÃO OS SERVIÇOS PÚBLICOS?.....9
2.1 Serviços Públicos Gerais e Individuais..... 9
2.2 Os Serviços Públicos Essenciais..... 9
2.3 Serviços Públicos com IoT..... 10
3 COMO A AVALIAÇÃO FUNCIONARIA..... 11
4 IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA COM IOT..... 12
5 CORREÇÃO.....13
6 CONCLUSÃO..... 14

1 INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas, ou Internet of Things (IoT) é uma tecnologia que permite conectar dispositivos do cotidiano à Internet e computadores. Isso possibilita o controle, a comunicação e a interação entre eles. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) nos chamaram para apresentar uma solução em relação aos serviços públicos do estado de São Paulo utilizando IoT.

O setor que iremos proporcionar uma solução será o da educação, que embora seja um direito fundamental para o desenvolvimento humano e a modelagem de sua cidadania, sua definição como "serviço essencial" no sentido de restrição de greves ou obrigatoriedade de funcionamento presencial absoluto vindos da lei n° 7.783/1989 é controverso, dado que a realidade prática frequentemente enfrenta interrupções e desafios de infraestrutura.

É justamente nessa lacuna estrutural que a tecnologia se faz necessária. Para garantir que o ambiente escolar seja mais seguro, eficiente e resiliente às adversidades do dia a dia, este projeto propõe uma avaliação similar ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que visa avaliar o aluno de forma personalizada, para que talentos invisibilizados pelas escolas brasileiras tenham a oportunidade de conseguir bolsa em uma faculdade relacionada a sua área.

2 O QUE SÃO OS SERVIÇOS PÚBLICOS?

Serviço público é uma atividade desenvolvida com a participação do Estado. É a prestação de serviços que têm a finalidade de atender as necessidades da sociedade. No serviço público sempre existe a participação do Estado no fornecimento dos serviços, ainda que de forma indireta. A prestação de serviços públicos pelo Estado é garantida pela Constituição Federal de 1988 e os serviços são criados e fiscalizados pelo Estado, através dos seus governos.

2.1 Serviços Públicos Gerais e Individuais

Esses serviços podem ser gerais ou individuais. Os gerais são destinados ao atendimento da população em geral e são financiados pelos valores dos impostos, como o fornecimento de iluminação pública, como postes e a segurança pública, como os oficiais de polícia. Os serviços individuais são os que são prestados a cada pessoa individualmente e devem ser cobrados por taxas. São exemplos os serviços de fornecimento de energia elétrica e de água.

2.2 Os Serviços Públicos Essenciais

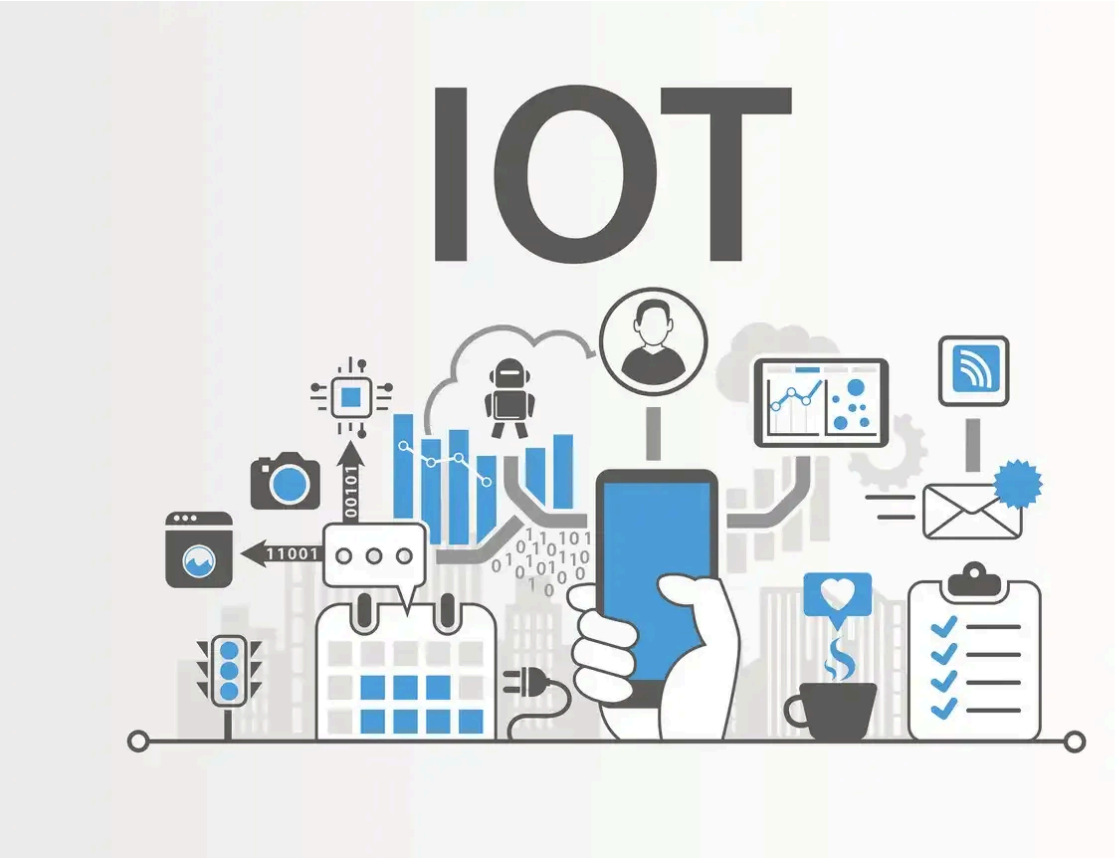
Os serviços públicos chamados de essenciais são aqueles considerados urgentes e que podem causar danos caso sejam interrompidos ou não fornecidos devidamente. Os serviços essenciais estão ligados às garantias de condições de saúde e de segurança, que são indispensáveis para uma vida digna aos cidadãos. Assim, a lei determina que a prestação destes serviços não pode ser interrompida.

A lei nº 7.783/89 (Lei de Greve) que regulamenta o direito constitucional de paralisação coletiva, temporária e pacífica no Brasil definiu quais são os serviços públicos essenciais, dentre eles estão o: tratamento e fornecimento de água, distribuição de energia elétrica, fornecimento de gás e outros tipos de combustível, serviços médicos e hospitalares, distribuição e venda de medicamentos, venda de alimentos, entre outros.

2.3 Serviços Públicos com IoT

Os serviços públicos com IoT propõem soluções que buscam agilizar e digitalizar esses serviços, melhorando o acesso, a eficiência e a experiência do usuário em áreas como saúde, educação, eficiência energética (se baseia em obter mesmo resultado utilizando menos energia e recursos naturais), gestão de resíduos e processos administrativos.

Figura 1 - IOT



Fonte: DIO

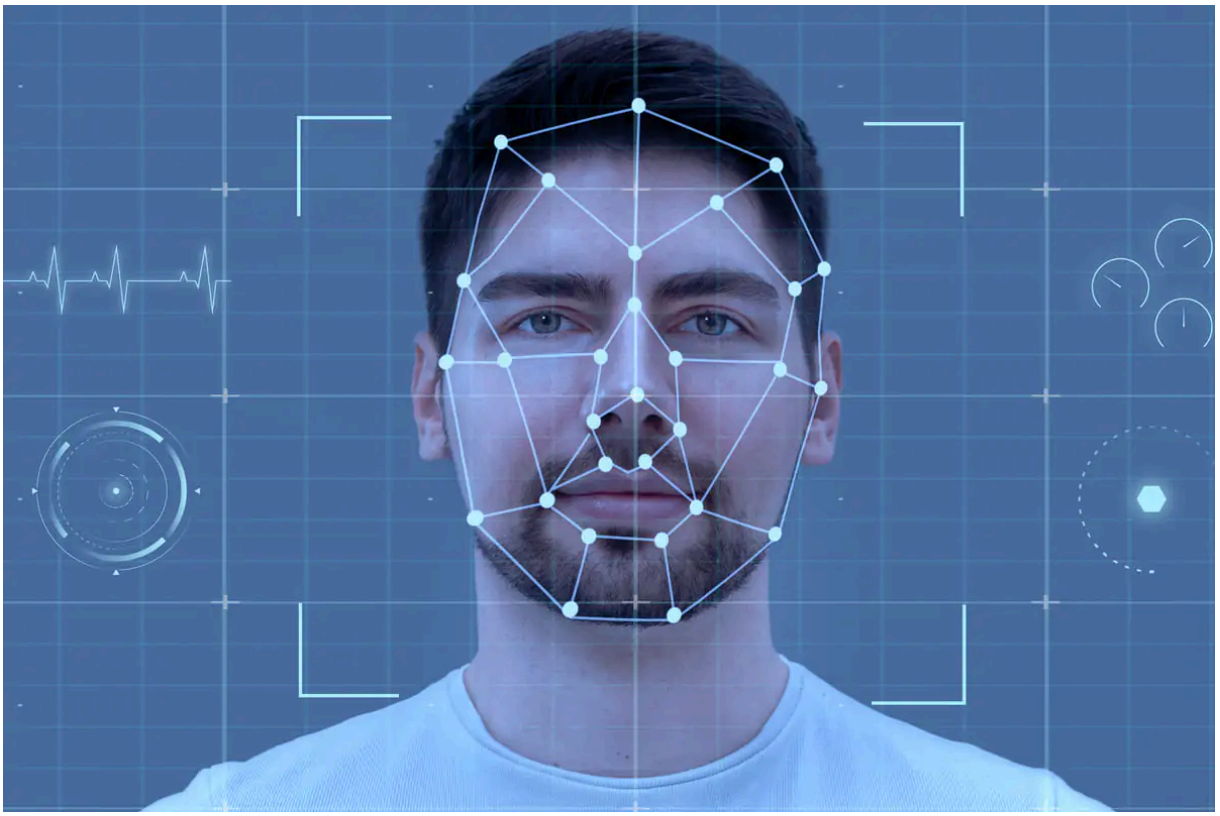
3 COMO A AVALIAÇÃO FUNCIONARIA

Cada participante faria um projeto sobre a área que domina, como uma maquete, uma redação, apresentação em slides, protótipos, etc. Assim, o participante não seria obrigado a fazer uma prova gigante com diversas matérias, como matemática, português, etc. Com isso, talentos invisibilizados pelo sistema escolar brasileiro teriam a oportunidade de mostrar suas habilidades na área que dominam.

4 IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA COM IOT

Sensores na entrada da sala que validam a identidade do candidato via digital ou reconhecimento facial, cruzando dados instantaneamente com a base do governo. Assim, a entrada das pessoas seria extremamente mais rápida e segura, evitando que cada participante tenha que mostrar seus documentos para o segurança. Além disso, não teriam mais problemas de identidade falsa.

Figura 2 - Verificação Biométrica



Fonte: Flexdoc

5 CORREÇÃO

Os projetos seriam separados em diferentes áreas, como artes, culinária, estética, engenharia, desenvolvimento web, redação, mecânica, biologia, astronomia, química, etc. Teriam critérios de avaliação para cada área. Cada projeto seria avaliado/corrigido por um corretor profissional + uma IA personalizada com os critérios de avaliação da área. A nota seria de 0 a 1000 e seria obtida através da média entre a nota do corretor e a nota da IA.

6 CONCLUSÃO

A AEME (Avaliação Estadual de Melhoria Educacional) seria uma avaliação personalizada para cada participante, ou seja, cada participante faria um projeto relacionado com a área que ele domina. Essa avaliação acontecerá anualmente, sempre no dia 11/12. Assim, os participantes não teriam que responder uma prova com diversas matérias, eles produziram um projeto relacionado a área que eles possuem talento. Assim, a invisibilização de talentos feita pelo sistema brasileiro de ensino seria evitada, pois talentos de áreas desvalorizadas teriam a oportunidade de mostrar suas habilidades. Com a nota de seus projetos, os estudantes conseguiriam bolsas nas faculdades relacionadas às suas respectivas áreas.

REFERÊNCIAS

JUSBRASIL. **O que são serviços públicos.** Jusbrasil, 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-que-sao-os-servicos-publicos/1267284327>

CNN. **Internet das coisas: o que é, como funciona e exemplos de uso**. CNN Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/internet-das-coisas//>

IPT. **Chamada pública - Soluções tecnológicas para cidades inteligentes**. IPT, 2025. Disponível em: <https://ipt.br/2025/07/31/solucoes-tecnologicas-para-cidades-inteligentes/>

DIO. **Internet das coisas (IoT)**. DIO, 2023. Disponível em: <https://www.dio.me/articles/internet-das-coisas-iot>